Teorema de Pitágoras y relaciones métricas

I. E. Nstra. Sra. del Rosario — Curso: Geometría · Grado: 4to · Dificultad: intermediate · 45 min

Teorema de Pitágoras

En todo triángulo rectángulo: **hipotenusa² = cateto² + cateto²**. La hipotenusa es siempre el lado mayor y está frente al ángulo recto.

Las **ternas pitagóricas** básicas: (3, 4, 5), (5, 12, 13), (8, 15, 17) y sus múltiplos (6, 8, 10).

Ejemplo resuelto: un cateto mide 6 y el otro 8; halla la hipotenusa.

1. $h^2 = 36 + 64 = 100$.
2. h = **10**.

Ejemplo 2: una escalera de 5 m se apoya a 3 m de una pared; ¿a qué altura llega?

1. $h^2 = 25 - 9 = 16 \rightarrow h =$ **4 m**.

Practica: 1) ¿Es rectángulo un triángulo de lados 9, 12, 15? 2) Diagonal de un cuadrado de lado 5. 3) La diagonal de un rectángulo mide 13 y un lado 5; halla el otro lado y el perímetro. 4) Un poste vertical de 12 m tiene un tirante desde la punta a 5 m de la base; ¿cuánto mide el tirante?